Active Directory, DNS és DHCP

Windows Server 2019 tartományvezérlői labor: statikus címzés, szerepkörök, DHCP-scope és fordított DNS-zóna

Környezet: Windows Server 2019 (Evaluation), VirtualBox **Típus: tanulmányi dokumentáció**

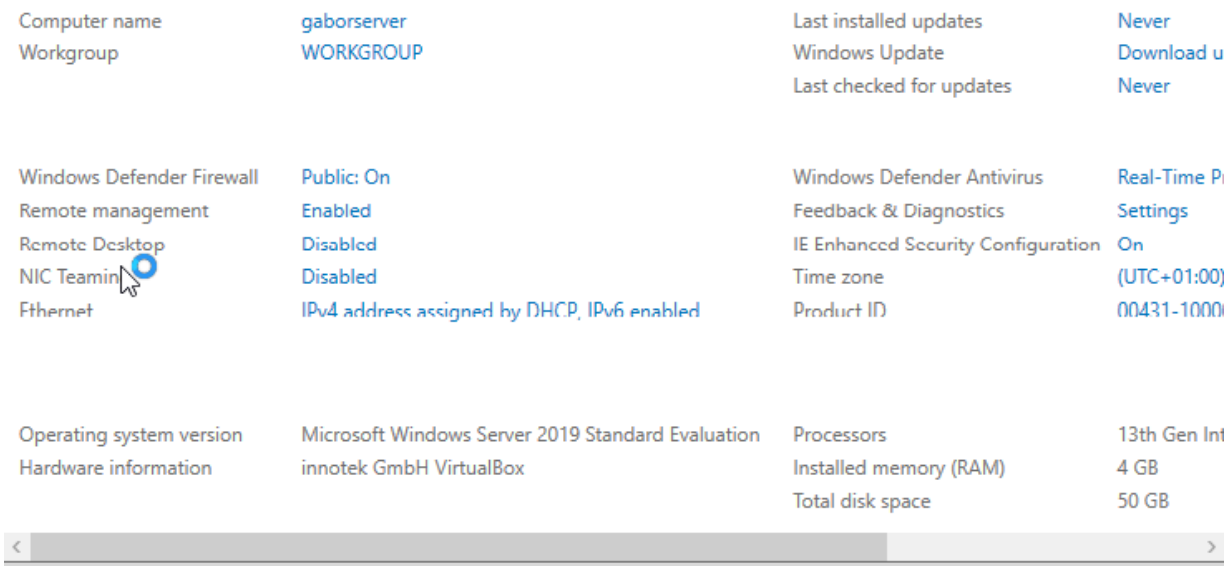
A dokumentáció a saját iskolai gyakorlat során készült eredeti képernyőképekre épül. A lépéseket átfogalmaztam és logikai sorrendbe rendeztem. Az IP-címek és nevek kizárólag laborpéldák; nem kész éles üzemeltetési terv.

1. Hálózat előkészítése

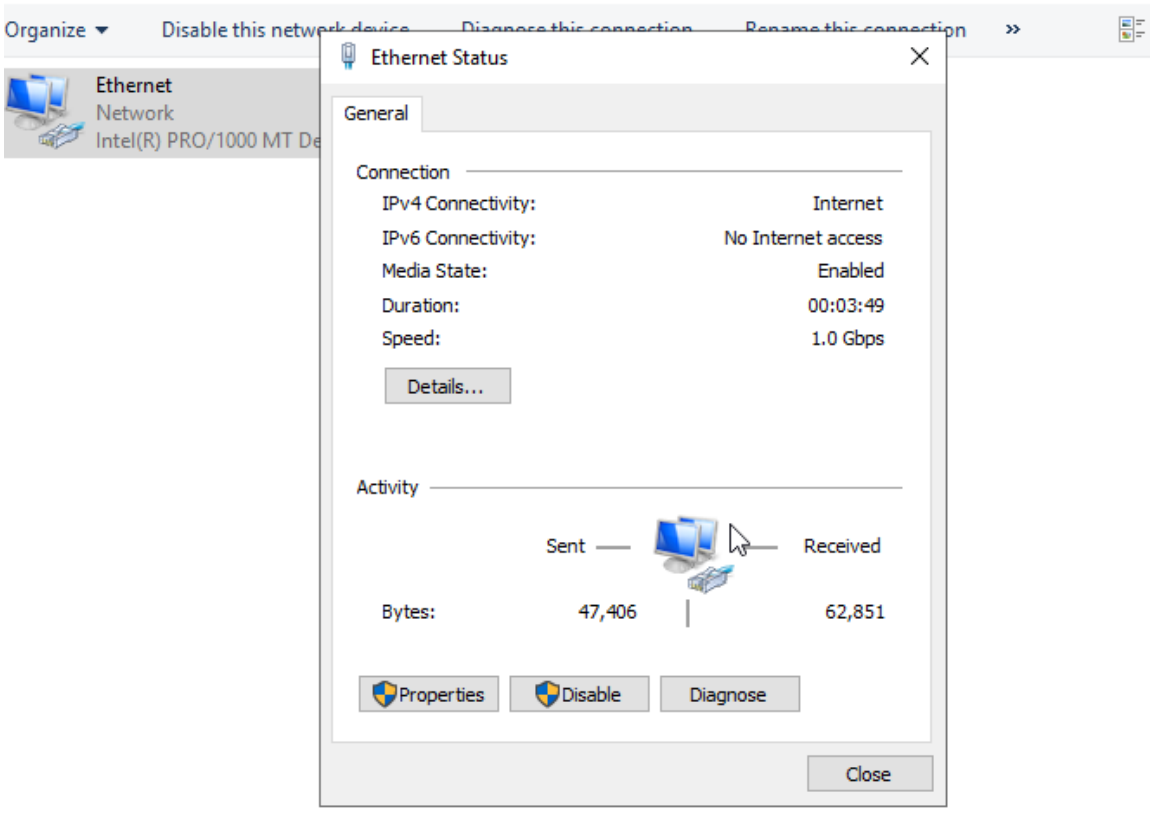
Virtuális hálózati adapterek

Az eredeti laborban az 1. adapter külső kapcsolatot, a második pedig a belső hálózatot szolgálja. Ellenőrizd a virtuális adapterek típusát, majd a belső Ethernet-felületen add meg a statikus IPv4-beállításokat.

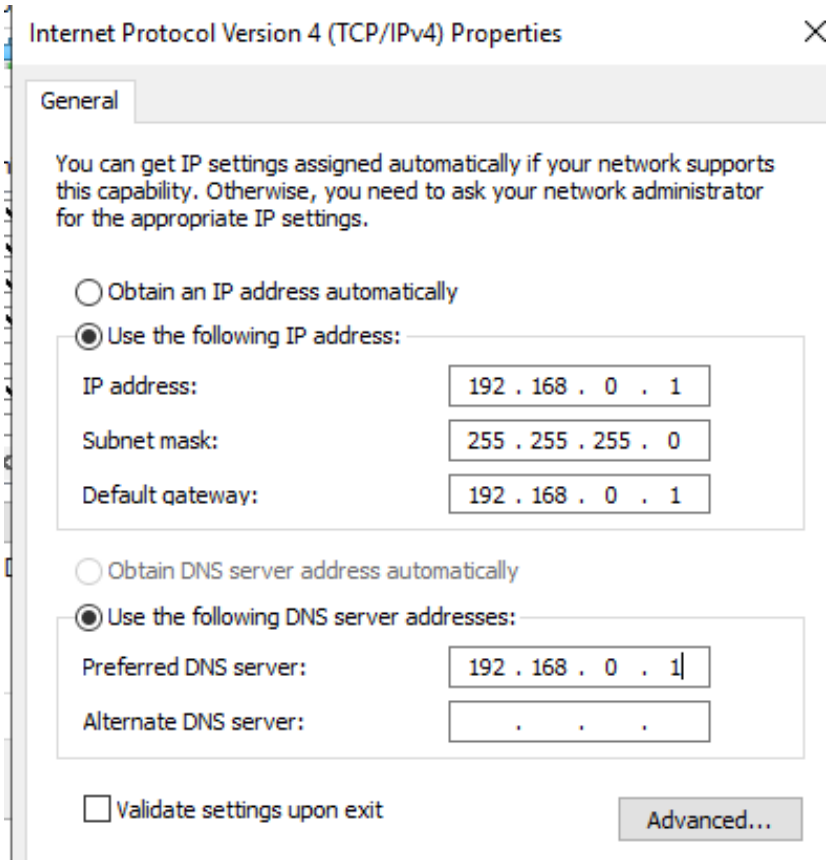
A laborban látható példa: 192.168.0.1/24. Az IP-címzést más környezetben a tényleges topológiához kell igazítani.



Server Manager – Ethernet-beállítások



Ethernet-adapter állapota

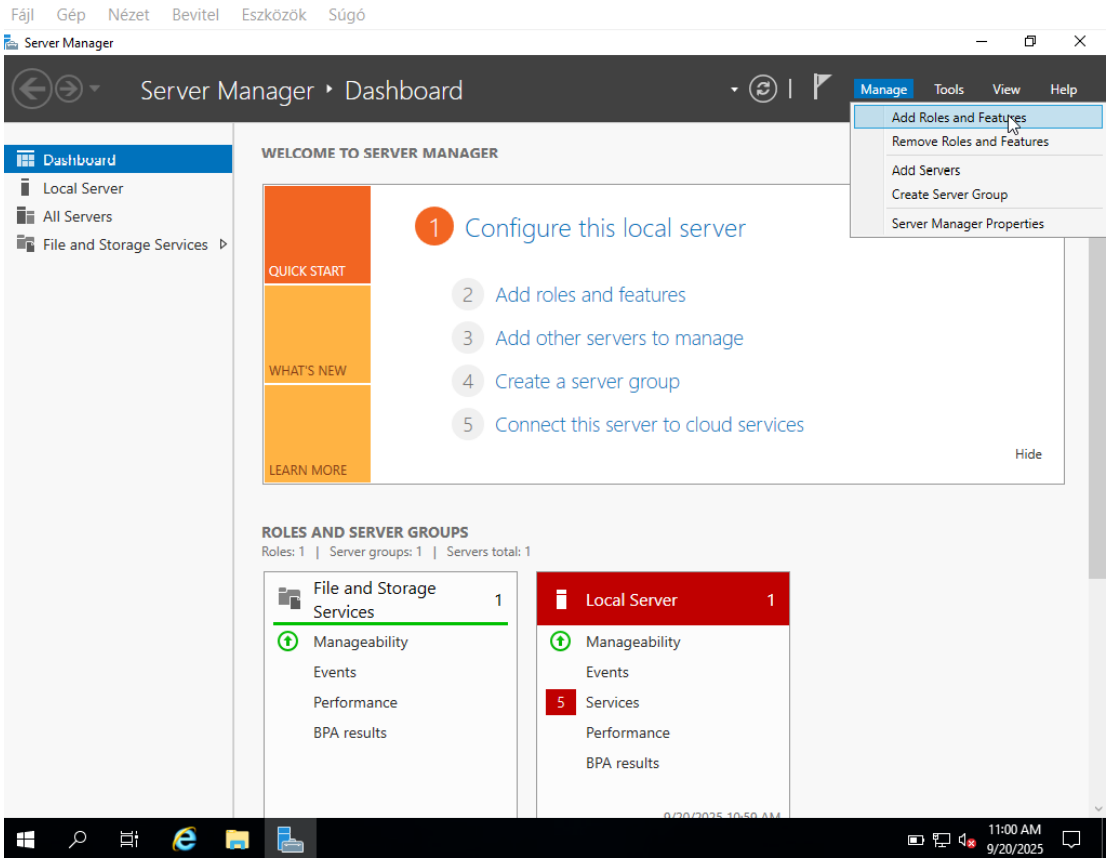


Példa statikus IPv4-beállításokra

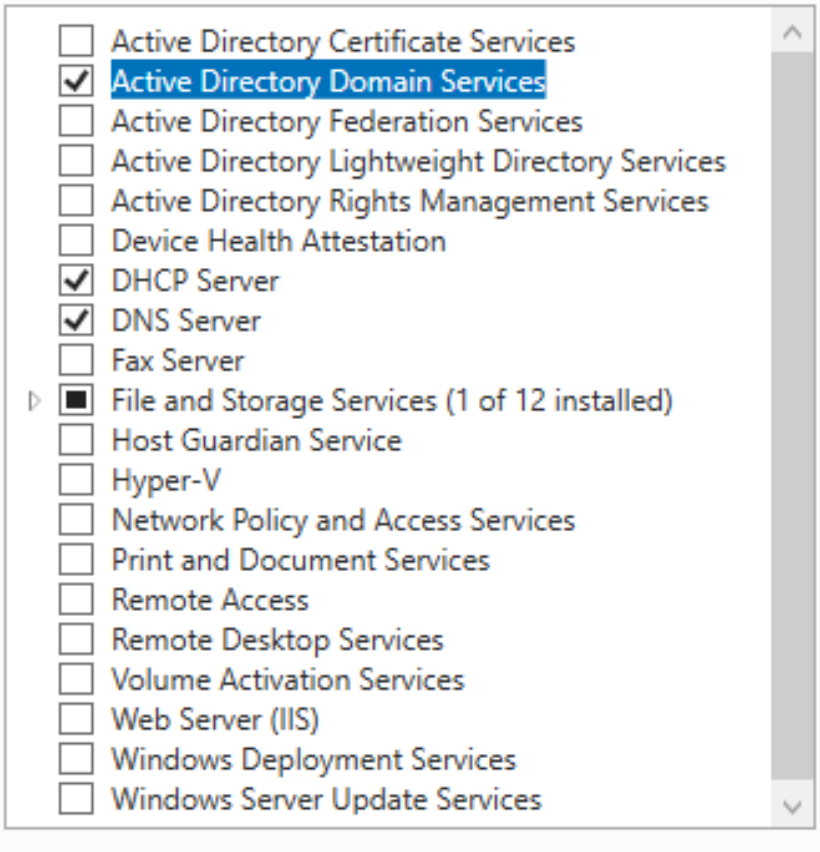
2. Szerepkörök telepítése

AD DS, DHCP, DNS

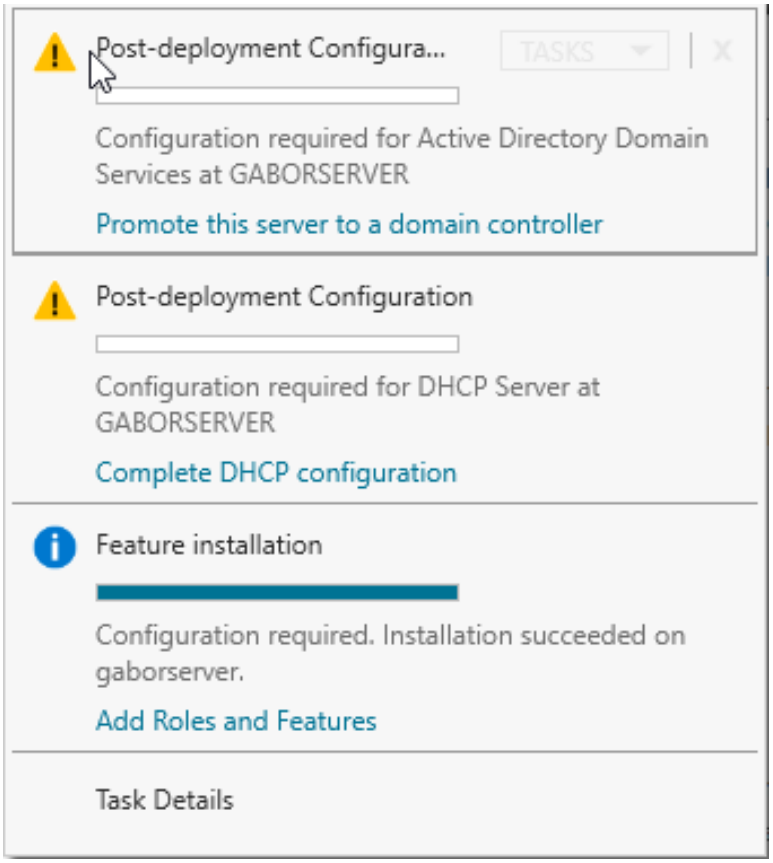
A Server Manager → Manage → Add Roles and Features varázslóban jelöld ki az Active Directory Domain Services, a DHCP Server és a DNS Server szerepköröket. A telepítés után a figyelmeztető zászló további konfigurációs lépéseket jelez.



Szerepkörtelepítő



AD DS, DHCP és DNS kiválasztása



Telepítés utáni konfigurációs értesítések

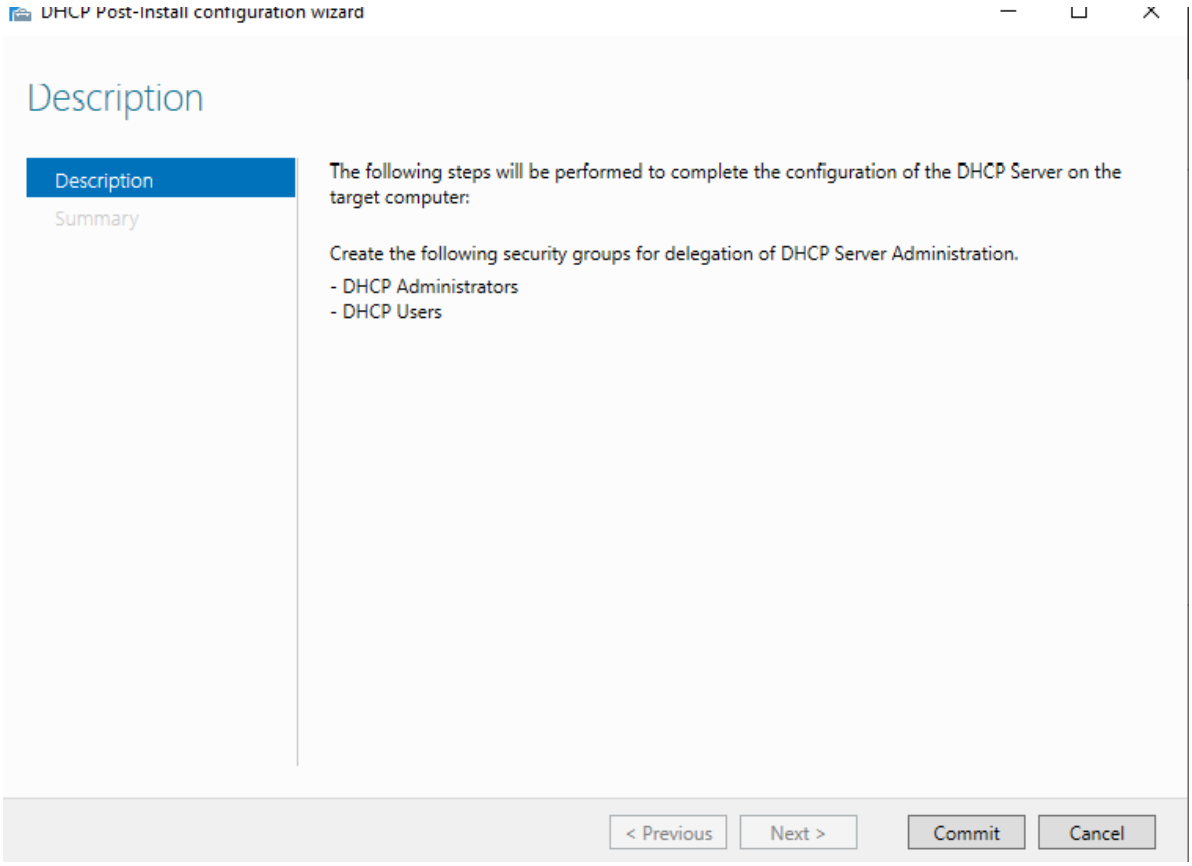
3. DHCP-tartomány (scope)

Utólagos DHCP-konfiguráció

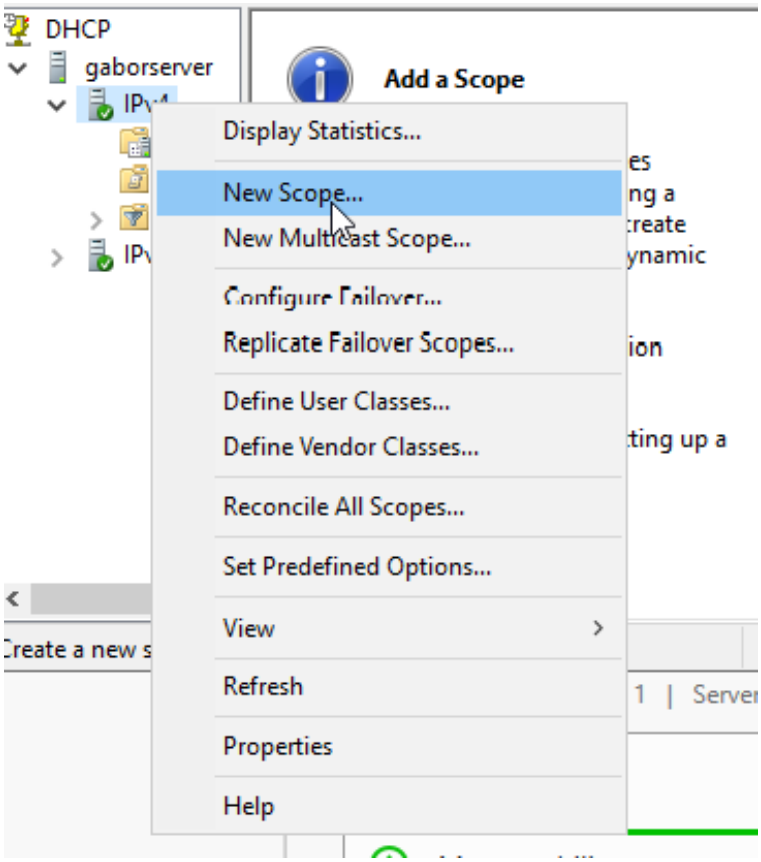
Végezd el a Complete DHCP configuration varázslót, majd a Tools → DHCP konzolban az IPv4 elemnél válaszd a New Scope műveletet.

Címtartomány és opciók

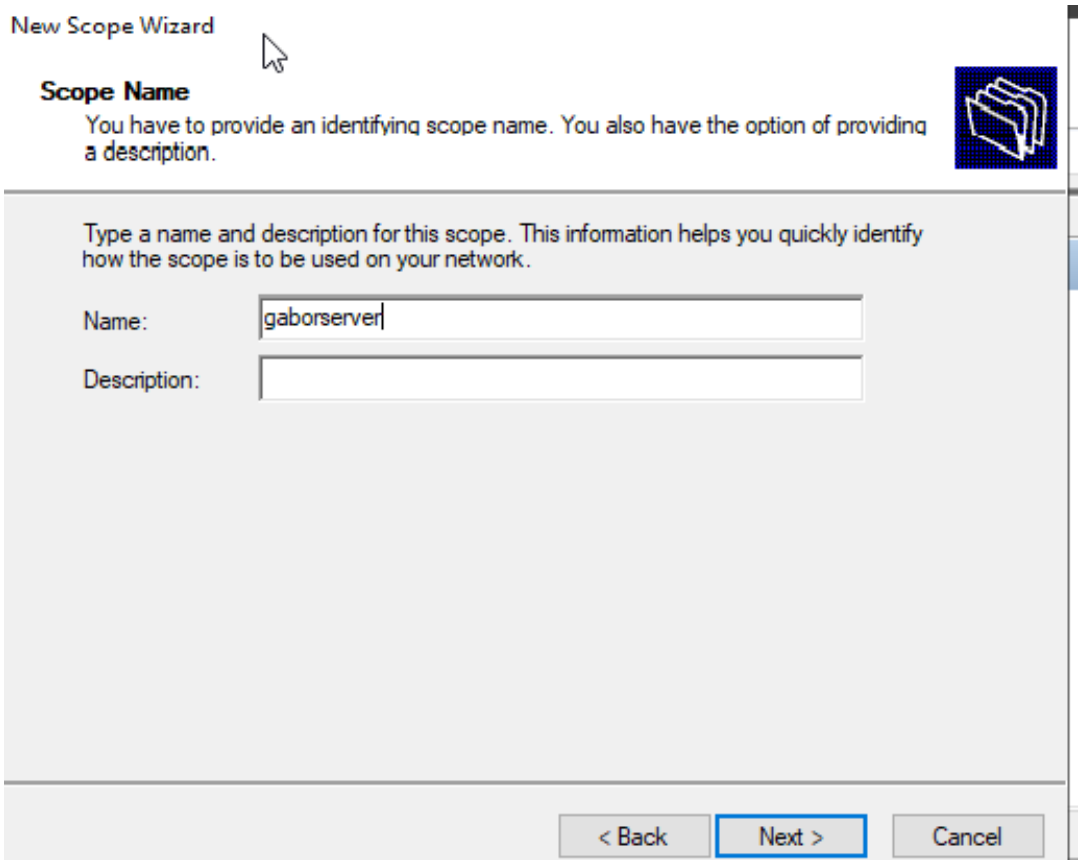
A forrásdokumentum példájában a klienscímek 192.168.0.100–192.168.0.200 közöttiek, a maszk /24. A varázslóban add meg a scope nevét, címhatárait, a megfelelő átjárót és DNS-adatokat, végül aktiváld a scope-ot.



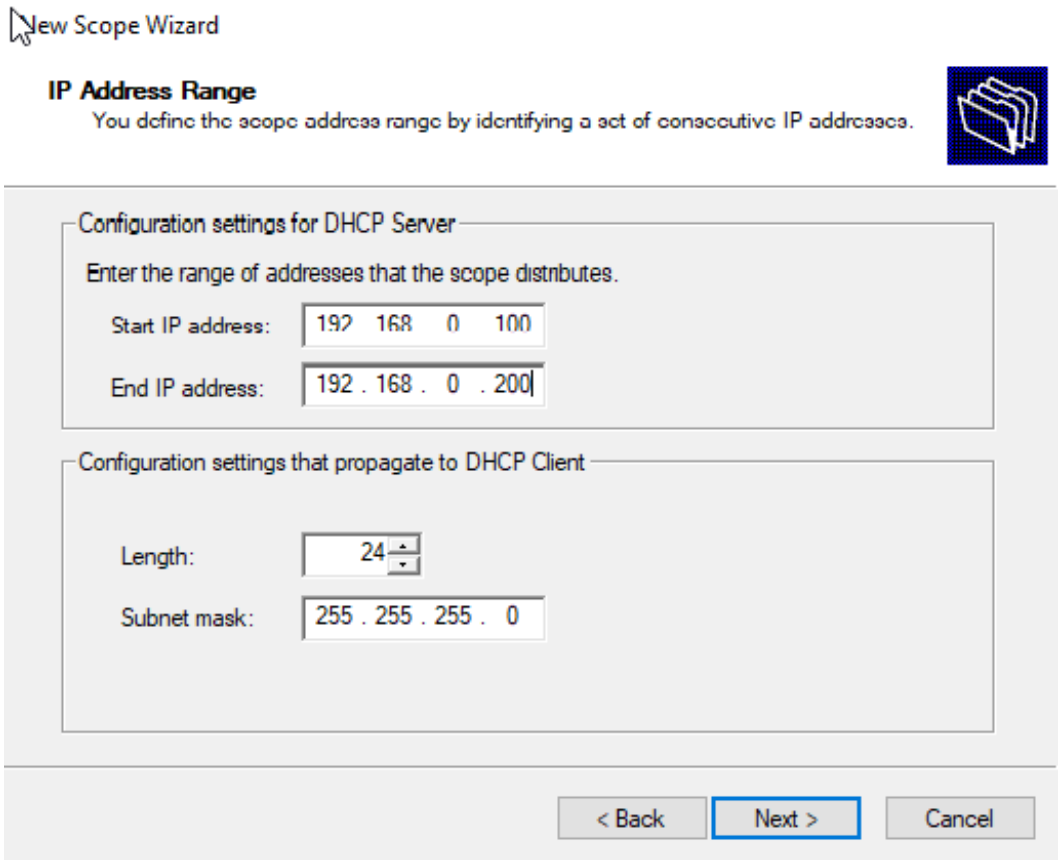
DHCP utókonfiguráció



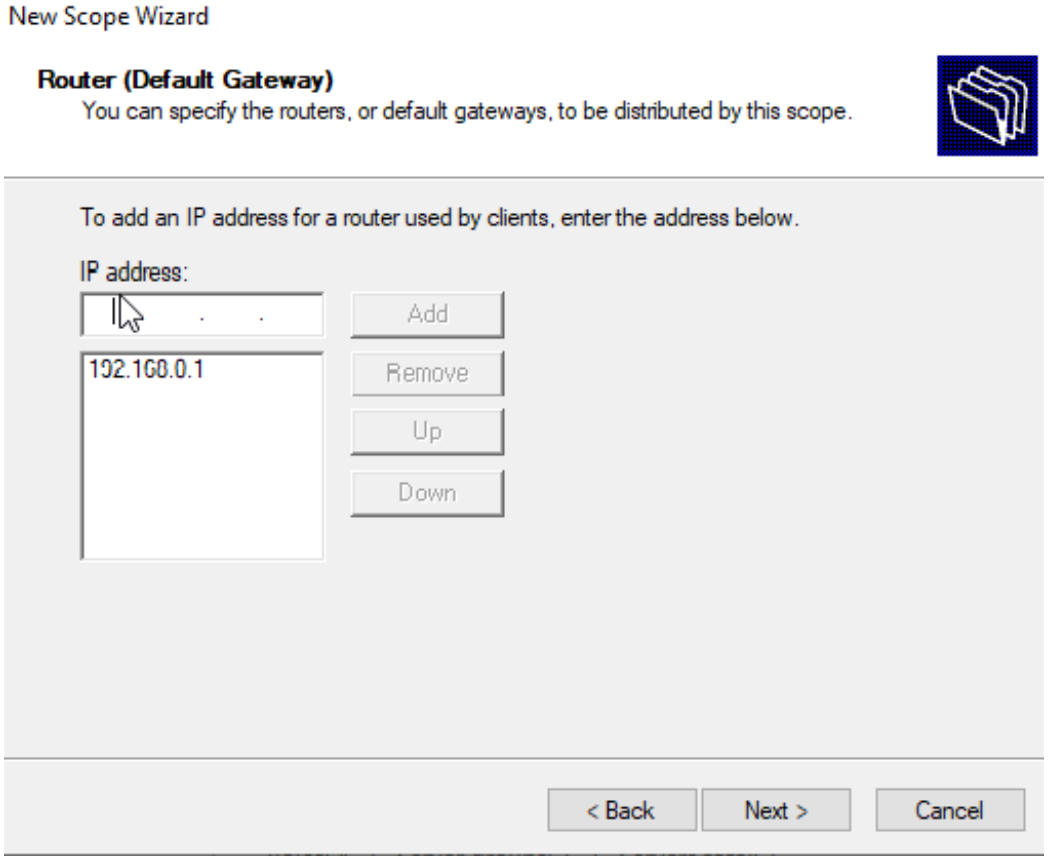
Új DHCP-scope



A scope elnevezése



Példa: 192.168.0.100–200



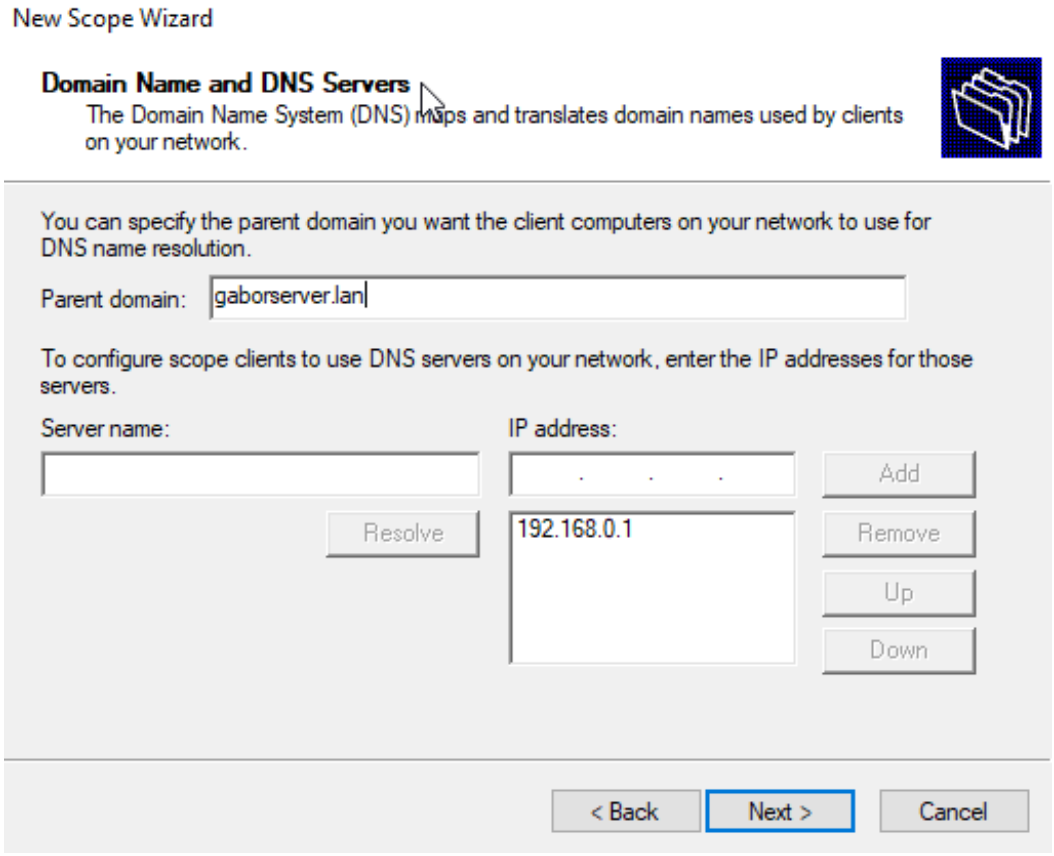
Átjáróbeállítás példa

FONTOS A DHCP-ben hirdetett alapértelmezett átjáró csak akkor legyen 192.168.0.1 (a szerver), ha ez a szerver routerként működik. Ellenkező esetben a valódi router IP-címét add meg, vagy laborban hagyd üresen.

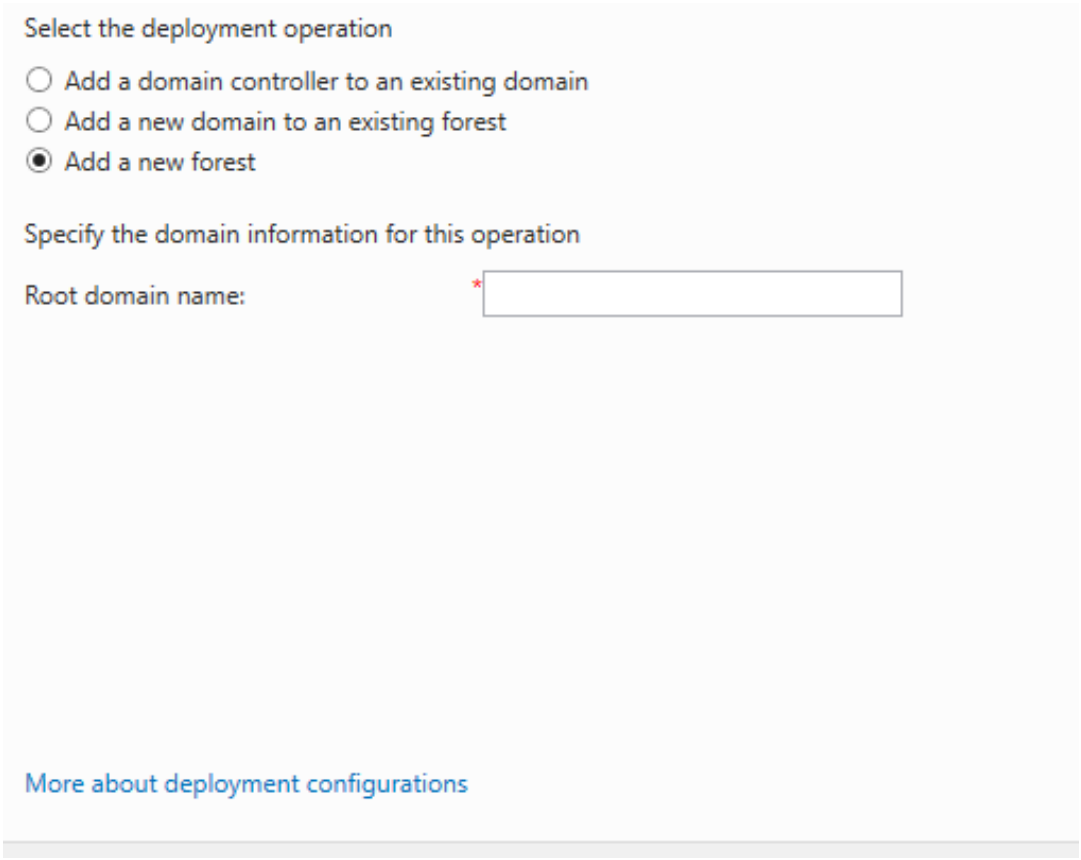
4. Active Directory Domain Services

Tartományvezérlő létrehozása

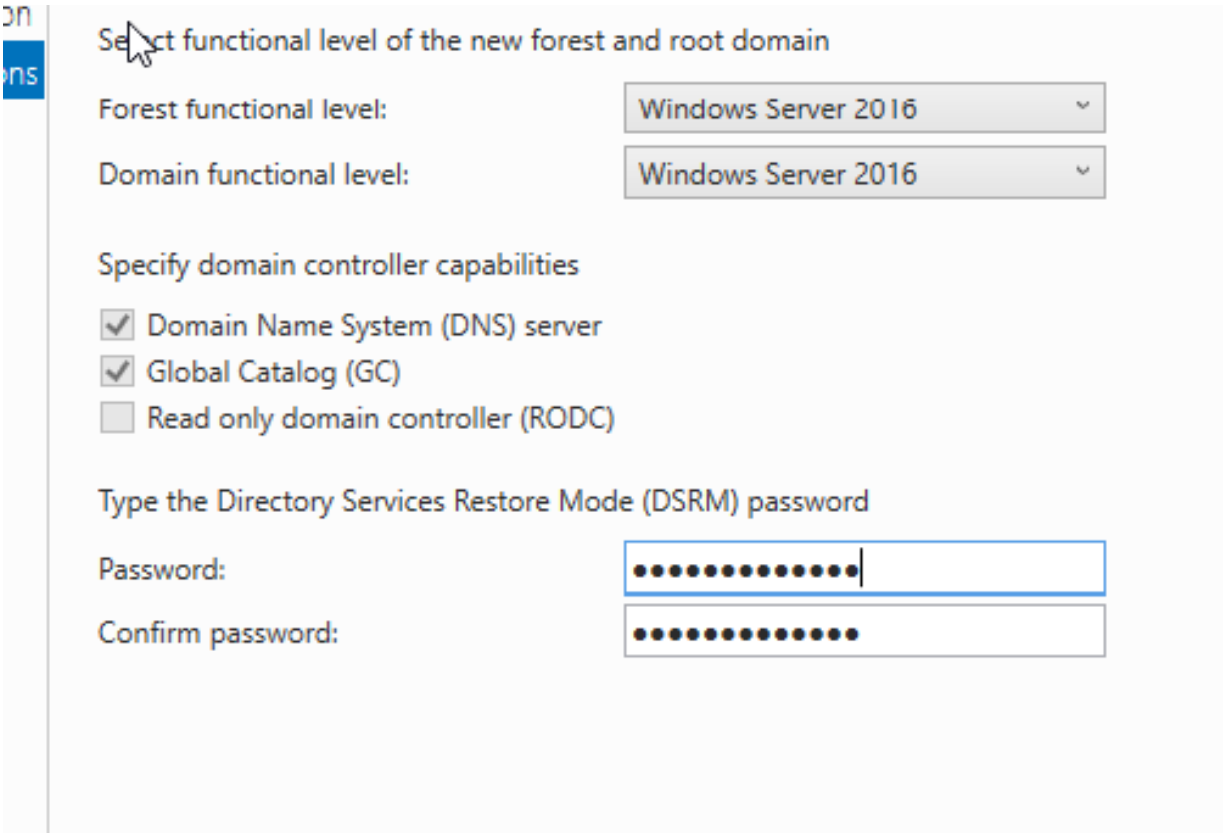
A telepítés utáni értesítésben kattints a Promote this server to a domain controller lehetőségre. A laborban új erdő (Add a new forest) készült. Add meg a gyökértartomány nevét, az erdő/tartomány funkcionális szintjét és a DSRM-helyreállítási jelszót, majd végezd el az ellenőrzéseket és a telepítést.



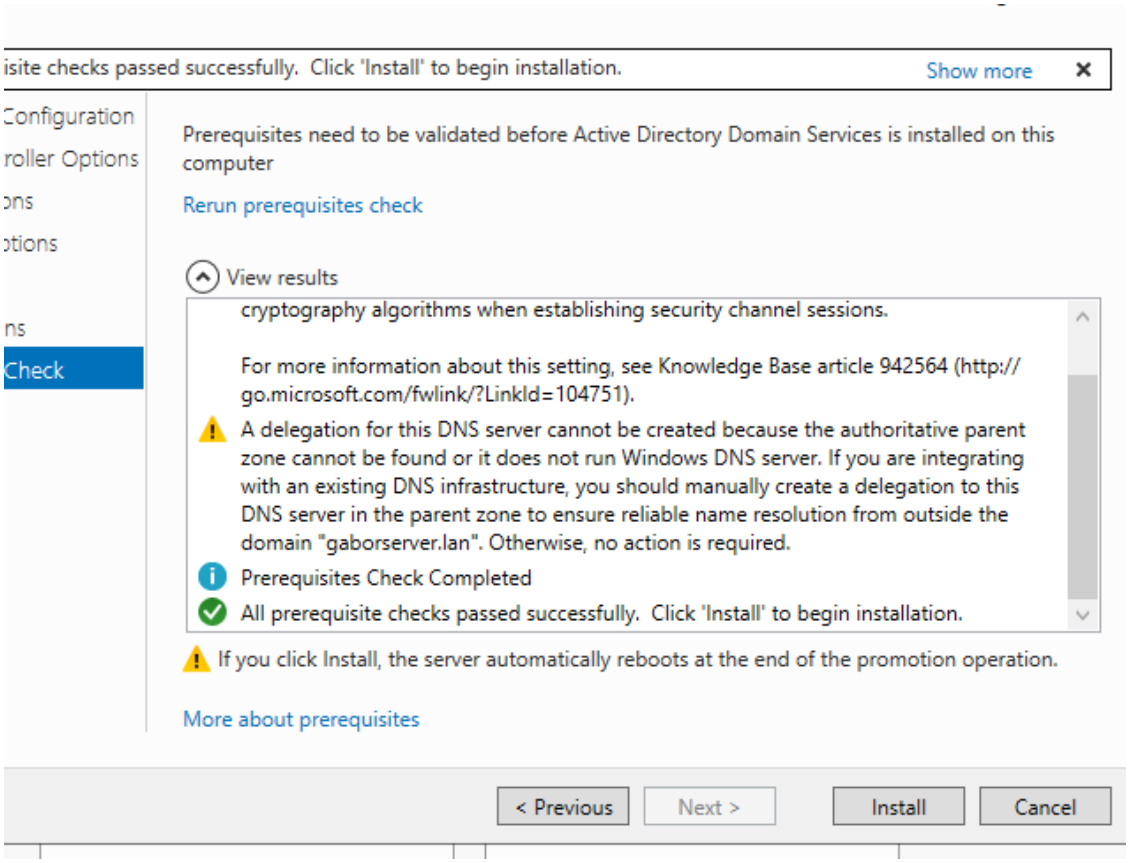
A DHCP DNS-tartománynév és DNS-szerver opciói



Az új erdő létrehozása



DSRM-jelszó és funkcionális szintek

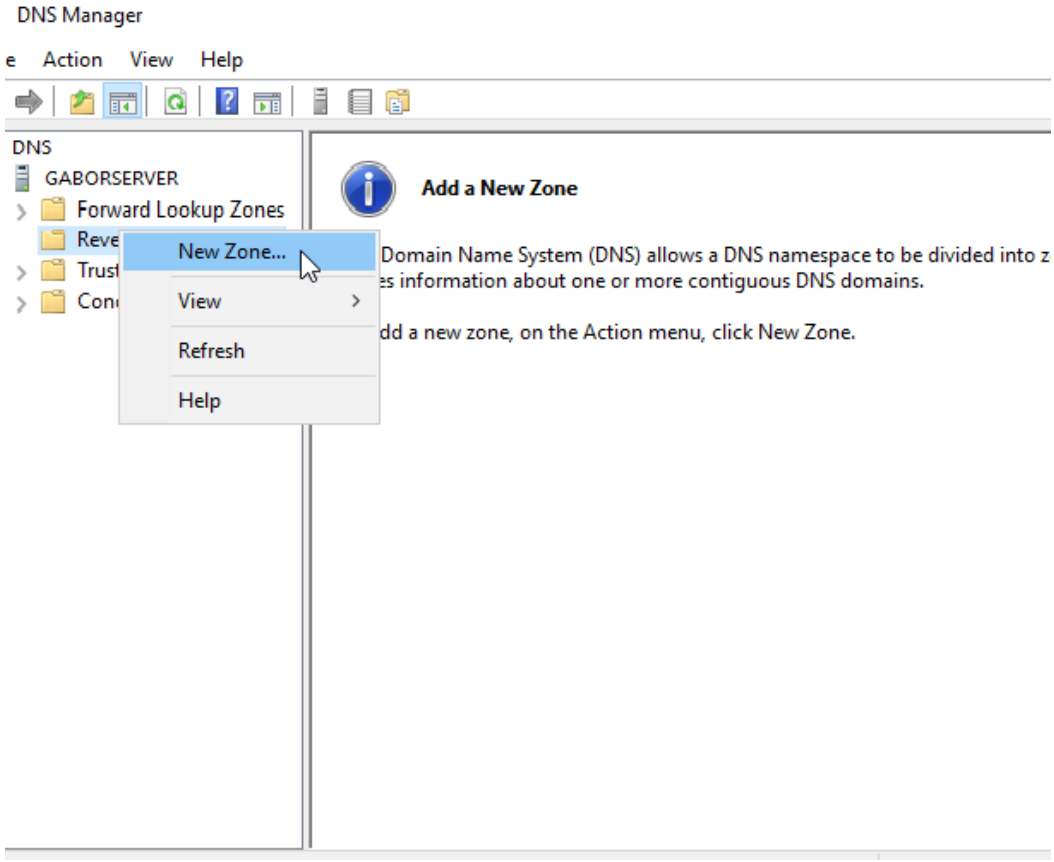


Tartományvezérlő telepítési varázslója

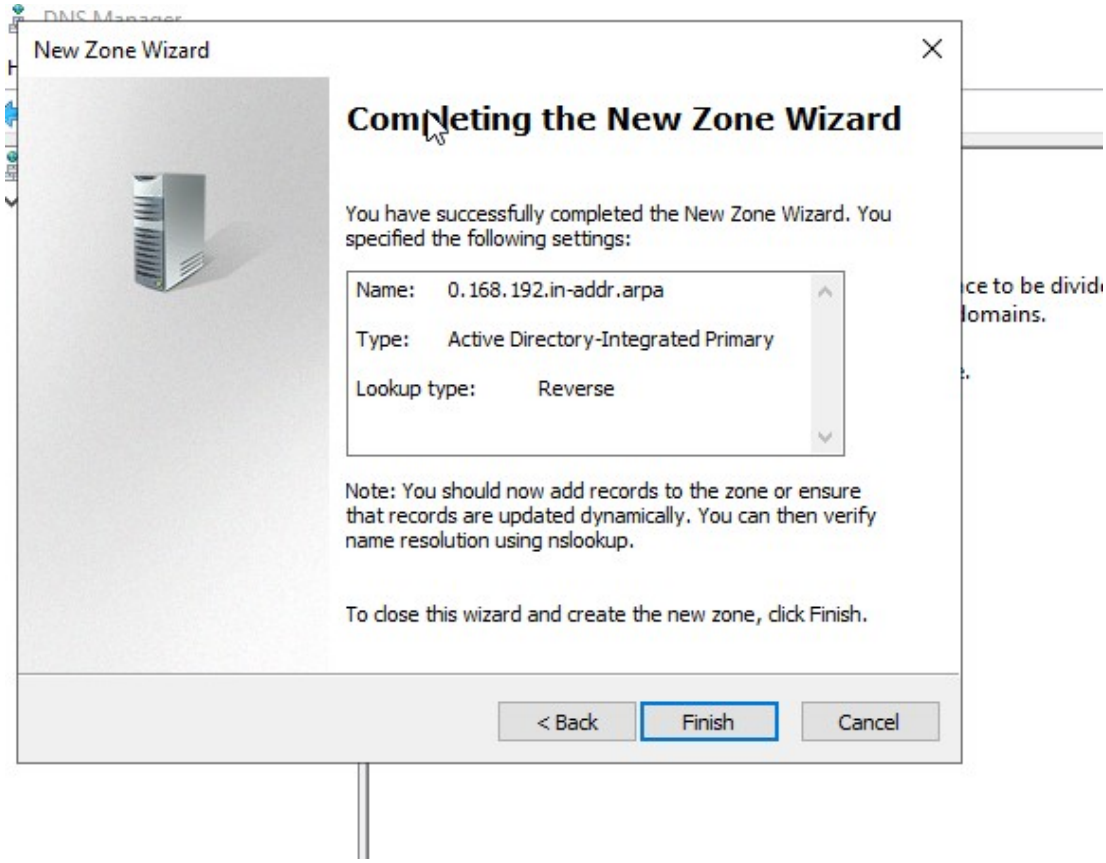
5. Fordított DNS-zóna

Reverse Lookup Zone

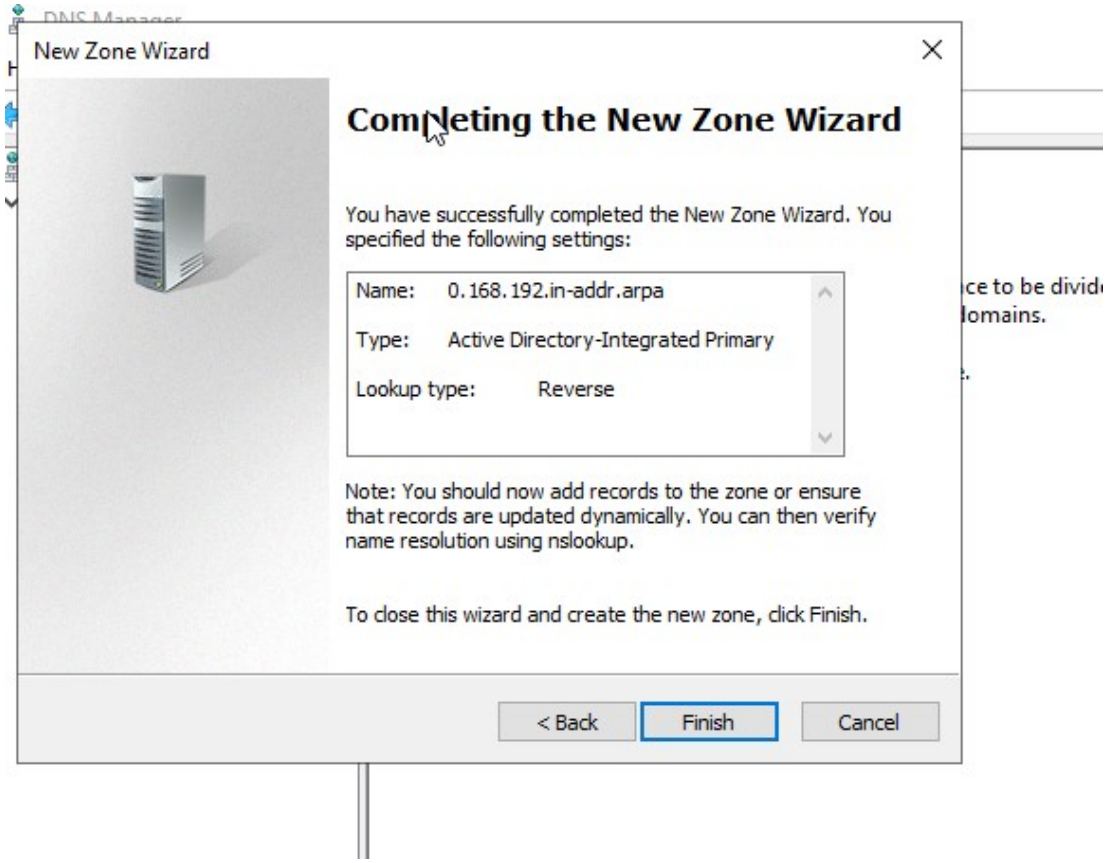
A DNS Manager konzolban válaszd a Reverse Lookup Zones → New Zone műveletet. A varázslóban add meg az érintett IPv4-hálózatot és fejezd be a zóna létrehozását. A fordított névfeloldáshoz PTR-rekordok szükségesek.



Fordított DNS-zóna létrehozása



Hálózati azonosító megadása



A varázsló lezárása

Ellenőrzés és eredmény

- A szerver megfelelő szerepkörei telepítve vannak.
- Ellenőrzendő: DHCP-címkiosztás egy kliensen (ipconfig /all), névfeloldás (nslookup).
- Ellenőrzendő: a tartományvezérlő és a fordított zóna létrejötte a konzolokban.

Portfóliómegjegyzés

A képernyőképek és a munkafolyamat bemutatják a gyakorolt konfigurációs lépéseket. Nem helyettesítik az önálló, naprakész működési tesztet; éles rendszeren a beállításokat a helyi hálózati és biztonsági követelményekhez kell igazítani.